

# UI PERFORMANS TEST RAPORU

## Sosyal Medya Analiz Platformu

Proje: Hafta 4 | Tarih: 25 Nisan 2026 | Hazırlayan: Hasan Kara

### 1. Genel Bilgiler

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Proje Adı        | Sosyal Medya Analiz Platformu                          |
| Test Eden        | Hasan Kara                                             |
| Test Tarihi      | 25 Nisan 2026                                          |
| Hafta            | Hafta 4                                                |
| Test Ortamı      | Chrome 147 + Lighthouse + Live Server (localhost:5500) |
| Referans Tasarım | Muhammet Eren Mente - UI/UX Wireframe (Hafta 3)        |

### 2. Test Edilen Bileşenler

Hafta 3'te Muhammet Eren Mente tarafından hazırlanan wireframe tasarımı esas alınarak aşağıdaki bileşenler geliştirilmiş ve test edilmiştir:

- Arama Kutusu (Real-time anahtar kelime girişi)
- Pie Chart – Duygu Analizi Dağılımı (Pozitif / Negatif / Nötr)
- Line Chart – Aktif Veri Akışı (Trend Takibi)

### 3. Lighthouse Performans Test Sonuçları

| Kategori       | Skor      | Durum               |
|----------------|-----------|---------------------|
| Performance    | 100 / 100 | Mükemmel            |
| Accessibility  | 86 / 100  | İyileştirme Gerekli |
| Best Practices | 100 / 100 | Mükemmel            |
| SEO            | 90 / 100  | İyi                 |

### 4. Temel Performans Metrikleri

| Metrik                          | Değer   | Değerlendirme          |
|---------------------------------|---------|------------------------|
| First Contentful Paint (FCP)    | 0.5 s   | Hızlı                  |
| Largest Contentful Paint (LCP)  | 0.5 s   | Hızlı                  |
| Total Blocking Time (TBT)       | 0 ms    | Mükemmel               |
| Cumulative Layout Shift (CLS)   | 0       | Mükemmel               |
| Speed Index                     | 0.5 s   | Hızlı                  |
| Arama Tepki Süresi (Simülasyon) | ~511 ms | Darboğaz Tespit Edildi |

## 5. Tespit Edilen Darbogazlar

### 5.1 Render-Blocking Requests (Kritik)

Chart.js kutuphanesi CDN üzerinden yuklenmektedir. Bu durum sayfa ilk acilisinda 350 ms'ye kadar gecikmeye yol acmakta, tarayici sayfayi render etmeden once bu kaynagi beklemektedir.

### 5.2 Yuksek Arama Tepki Suresi

Performans testi simulasyonunda olculen tepki suresi ortalama 511 ms olarak gerceklestirilmistir. Bu deger, gercek zamanli arama islemleri icin kabul edilebilir sinirin (200 ms) uzindedir.

### 5.3 Kullanilmayan JavaScript

Lighthouse analizi, 29 KiB boyutunda kullanilmayan JavaScript kodu tespit etmistir. Chart.js'nin tum moduellerini yuklemesi bu duruma yol acmaktadir.

### 5.4 Cache Optimizasyonu Eksikligi

Statik kaynaklar icin cache suresi tanimlanmamistir. Bu durum tekrar eden ziyaretlerde gereksiz ag isteklerine neden olmaktadır (tahmini 7 KiB tasarruf mumkun).

## 6. iyilestirme Onerileri

- Chart.js CDN yerine lokal bundle kullanilmali, yalnizca kullanılan modueller import edilmelidir.
- Arama islevine debounce uygulanmali, kullanıcı yazmay durdurana kadar sorgu tetiklenmemelidir (onerilen: 300 ms).
- Statik kaynaklar icin Cache-Control basligi eklenerek tarayici onbelleginden yararlanilmalidir.
- Accessibility skoru 86'dan 100'e cikarilmali; form alanlarına label eklenmeli, renk kontrastları gözden geçirilmelidir.

## 7. Sonuc

Sosyal Medya Analiz Platformu UI bileşenlerinin performans testi başarıyla tamamlanmıştır. Lighthouse testi sonucunda Performance skoru 100/100 olarak ölçülmüş, sayfanın teknik performansı mükemmel düzey olarak değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte; render-blocking istekler, 511 ms'lik arama tepki süresi ve kullanılmayan JavaScript gibi darbogazlar tespit edilmiştir. Bu sorunların giderilmesiyle platformun gerçek kullanım senaryolarında çok daha verimli çalışacağı on görülmektedir.

*Muhammet Eren Mente'nin Hafta 3'te hazırladığı minimalist wireframe tasarımı, performans açısından doğrulanmış ve uygulanabilir olduğu test ile kanıtlanmıştır.*

**Hazırlayan: Hasan Kara**

Tarih: 25 Nisan 2026 | Hafta 4 Teslimi